

G L O S A R I O

Arquitectura y Sistemas Operativos

Glosario de: **Emanuel Portillo**

155 términos ordenados alfabéticamente

A

Algoritmo — Conjunto ordenado de instrucciones para resolver un problema.

Algoritmo FIFO — Método de reemplazo de páginas que elimina la página más antigua en memoria.

Algoritmo LRU — Método de reemplazo que elimina la página utilizada hace más tiempo.

Almacenamiento Terciario — Medios utilizados para respaldo o conservación masiva, como cintas magnéticas.

ALU — Unidad Aritmético Lógica encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas.

Ancho de Banda — Cantidad máxima de datos que puede transmitirse por un medio de red en una unidad de tiempo.

ARP — Protocolo y comando que relaciona direcciones IP con direcciones MAC dentro de una red local.

Arquitectura de Computadoras — Diseño y organización de los componentes físicos y lógicos de un sistema informático.

Arquitectura Harvard — Modelo de arquitectura que utiliza memorias separadas para datos e instrucciones.

Arquitectura Von Neumann — Modelo de computadora donde instrucciones y datos comparten la misma memoria.

B

BIOS — Firmware encargado de iniciar el hardware y cargar el sistema operativo.

Boot — Proceso de inicio de una computadora.

Buffer — Memoria temporal utilizada durante las operaciones de entrada y salida.

Buffering — Técnica que utiliza un buffer para mejorar la transferencia de datos.

Bus — Canal de comunicación que transporta datos, direcciones y señales de control.

Bus de Control — Transporta señales de sincronización y control.

Bus de Datos — Transporta la información entre CPU, memoria y dispositivos.

Bus de Direcciones — Transporta las direcciones de memoria.

C

Caché — Memoria muy rápida utilizada para almacenar datos de acceso frecuente.

CAN — Red de Área de Campus, que interconecta varios edificios de una misma institución (ej. una universidad).

Ciclo de Reloj — Unidad básica de tiempo que sincroniza las operaciones internas del procesador.

CISC — Arquitectura de procesador basada en un conjunto amplio de instrucciones complejas.

Cliente — Equipo o programa que solicita servicios a un servidor.

Cloud Computing — Modelo de provisión de recursos informáticos mediante Internet.

Concurrencia — Capacidad del sistema para administrar múltiples procesos al mismo tiempo.

Context Switch — Cambio de contexto entre procesos realizado por el sistema operativo.

Controladora — Componente de hardware que coordina la comunicación entre la computadora y un dispositivo.

CPU — Unidad Central de Procesamiento encargada de ejecutar instrucciones.

D

Deadlock (Interbloqueo) — Situación en la que dos o más procesos quedan esperando indefinidamente recursos retenidos entre sí.

Defragmentación — Proceso que reorganiza físicamente los archivos en el disco para reducir la fragmentación.

DHCP — Servicio que entrega automáticamente dirección IP, máscara, gateway y DNS a un dispositivo.

Dirección MAC — Identificador físico y único de la interfaz de red de un dispositivo.

Disco Rígido (HDD) — Dispositivo de almacenamiento magnético de gran capacidad.

DMA — Acceso Directo a Memoria que permite transferencias sin intervención constante de la CPU.

DNS — Sistema encargado de traducir nombres de dominio en direcciones IP.

Driver — Programa que permite la comunicación entre el sistema operativo y un dispositivo.

E

E/S por Interrupciones — Técnica en la que el dispositivo avisa a la CPU cuando finaliza una tarea o necesita atención.

E/S Programada — Técnica en la que la CPU consulta continuamente el estado del dispositivo hasta que la operación finaliza.

Encapsulamiento — Proceso por el cual cada capa de red agrega su propia información de control a los datos antes de enviarlos.

Entrada/Salida — Operaciones mediante las cuales el sistema recibe y entrega información.

Escalabilidad — Capacidad de un sistema para crecer sin perder rendimiento.

Estado de un Proceso — Situación en la que se encuentra un proceso durante su ciclo de vida: nuevo, listo, en ejecución, bloqueado o terminado.

Ethernet — Tecnología estándar para redes LAN cableadas.

F

Fallo de Página — Evento que ocurre cuando una página requerida no está cargada en memoria física.

FAT — Sistema de archivos que utiliza una tabla de asignación con una entrada por cada bloque del disco.

FCFS — Algoritmo de planificación que atiende primero al proceso que llega primero.

Firewall — Sistema que filtra el tráfico de red para proteger los recursos de accesos no autorizados.

Firmware — Software integrado permanentemente en un dispositivo electrónico.

Fragmentación — Desperdicio de memoria o almacenamiento causado por la distribución de los datos.

Fragmentación Externa — Bloques libres dispersos y no contiguos que quedan tras crear y eliminar archivos de distinto tamaño.

Fragmentación Interna — Pérdida de espacio cuando un archivo es más pequeño que el bloque o clúster que ocupa.

Frecuencia de Reloj — Cantidad de ciclos de reloj que ejecuta un procesador por segundo, medida en Hz (GHz).

G

GPT — Esquema de particionado moderno que reemplaza al MBR; admite más particiones y discos de mayor capacidad.

H

Hardware — Conjunto de componentes físicos de un sistema informático.

Hilo (Thread) — Unidad mínima de ejecución dentro de un proceso; un proceso puede tener uno o varios hilos.

Hipervisor — Software encargado de administrar máquinas virtuales.

Host — Equipo físico sobre el cual se ejecutan máquinas virtuales.

Host Virtual — Máquina virtual que funciona sobre un equipo físico.

I

i-nodo — Estructura utilizada por Linux para almacenar los datos y bloques de un archivo, evitando recorrer una tabla completa.

IaaS — Infraestructura como Servicio.

Internet — Red mundial que conecta millones de dispositivos.

Interrupción — Señal que interrumpe temporalmente la ejecución de la CPU para atender un evento.

IP — Dirección lógica que identifica un dispositivo dentro de una red.

K

Kernel — Núcleo del sistema operativo encargado de administrar los recursos.

L

LAN — Red de Área Local utilizada para conectar dispositivos en un espacio reducido.

Latencia — Tiempo que tarda un dato en viajar desde el origen hasta el destino.

Linux — Sistema operativo de código abierto basado en Unix.

Little Man Computer — Modelo educativo que simula el funcionamiento básico de una computadora.

M

MAN — Red de Área Metropolitana, que conecta dispositivos dentro de una ciudad o región (ej. red provincial de gobierno).

Marco de Página — Bloque de memoria física donde se carga una página.

MBR — Sector de arranque clásico que contiene la tabla de particiones; admite hasta 4 particiones primarias.

Memoria — Componente encargado de almacenar datos e instrucciones.

Memoria Caché — Memoria de alta velocidad ubicada entre la CPU y la RAM.

Memoria Física — Memoria RAM instalada en el equipo.

Memoria Principal — Otra denominación de la memoria RAM.

Memoria RAM — Memoria volátil utilizada por los programas en ejecución.

Memoria Secundaria — Dispositivos de almacenamiento permanente como HDD y SSD.

Memoria Virtual — Técnica que utiliza disco para ampliar la memoria disponible.

MMU — Unidad de Gestión de Memoria encargada de traducir direcciones virtuales.

Modelo OSI — Modelo de referencia de 7 capas utilizado para estudiar y comprender las comunicaciones en red.

Monoprogramación — Sistema donde solo un programa utiliza la CPU a la vez.

Multihilo (Multithreading) — Capacidad de un proceso de ejecutar varios hilos de forma simultánea o intercalada.

Multiprocesamiento — Uso de más de un procesador físico dentro de un mismo sistema informático.

Multiprogramación — Permite mantener varios procesos en memoria para aprovechar mejor la CPU.

Multitarea — Capacidad del sistema operativo para ejecutar múltiples procesos aparentemente al mismo tiempo.

Mutex — Variante de semáforo que garantiza exclusión mutua: solo un proceso accede al recurso en cada momento.

N

NAT — Servicio que permite que varios dispositivos de una red privada compartan una única IP pública para salir a Internet.

Netstat — Comando que muestra las conexiones de red activas, puertos y estados en un equipo.

Nslookup — Comando que consulta a un servidor DNS y muestra la dirección IP resuelta de un dominio.

NTFS — Sistema de archivos de Windows (desde XP) que ofrece permisos, seguridad y soporte para archivos grandes.

O

Overclocking — Técnica que consiste en aumentar la frecuencia de un componente por encima de su valor de fábrica.

Overhead — Recursos adicionales consumidos por la administración del sistema.

P

PaaS — Plataforma como Servicio.

Pagefile — Archivo de paginación utilizado por Windows.

Página — Bloque de memoria virtual de tamaño fijo.

Paginación — Método de administración de memoria basado en páginas y marcos.

PAN — Red de Área Personal, de muy corto alcance (ej. Bluetooth entre auriculares y celular).

Paralelismo — Ejecución simultánea y real de varias tareas, generalmente aprovechando múltiples núcleos o procesadores.

Partición — División lógica de un disco físico que el sistema operativo trata como una unidad independiente.

PCB (Bloque de Control de Proceso) — Estructura de datos donde el sistema operativo guarda toda la información de un proceso.

Periférico — Dispositivo físico que permite ingresar información, obtener resultados o almacenar datos.

Ping — Herramienta utilizada para comprobar la conectividad entre equipos.

Pipeline (Segmentación) — Técnica que divide la ejecución de instrucciones en etapas, procesándolas de forma solapada para mejorar el rendimiento.

Planificador — Componente del sistema operativo encargado de decidir qué proceso utilizará la CPU.

Proceso — Programa que se encuentra en ejecución y utiliza recursos del sistema.

Proceso Hijo — Proceso creado por otro proceso, denominado proceso padre.

Proceso Huérfano — Proceso cuyo proceso padre finalizó antes que él.

Proceso Padre — Proceso que crea a otro proceso, denominado proceso hijo.

Proceso Zombi — Proceso que terminó su ejecución pero aún mantiene información en la tabla de procesos.

Programa — Conjunto de instrucciones almacenadas que pueden ejecutarse.

Puerta de Enlace — Dispositivo que permite la comunicación entre diferentes redes.

Puerto — Número lógico utilizado para identificar servicios de red.

Q

QoS — Calidad de Servicio: mecanismo que prioriza cierto tipo de tráfico de red sobre otro.

Quantum — Tiempo máximo que un proceso puede utilizar la CPU en Round Robin.

R

RAM — Memoria principal de acceso aleatorio utilizada durante la ejecución de programas.

Recurso — Elemento físico o lógico administrado por el sistema operativo.

Registro — Memoria interna del procesador de muy alta velocidad.

Rendimiento — Medida de la eficiencia con la que un sistema realiza sus tareas.

Repositorio — Lugar donde se almacenan y organizan archivos o proyectos.

Respuesta — Tiempo que tarda el sistema en comenzar a atender una solicitud.

RISC — Arquitectura de procesador basada en un conjunto reducido de instrucciones simples y de ejecución rápida.

Round Robin — Algoritmo de planificación que asigna un tiempo fijo de CPU a cada proceso.

Router — Dispositivo encargado de conectar diferentes redes y dirigir el tráfico de datos.

Ruta Absoluta — Ubicación completa de un archivo o carpeta, indicada desde la raíz del sistema de archivos.

Ruta Relativa — Ubicación de un archivo o carpeta indicada en relación a la posición actual.

S

SaaS — Software como Servicio accesible mediante Internet.

Scheduler — Nombre en inglés del planificador de procesos.

Sección Crítica — Fragmento de código que accede a un recurso compartido y no debe ser ejecutado por más de un proceso a la vez.

Semáforo — Mecanismo de sincronización que controla el acceso de varios procesos a un recurso compartido.

Servidor — Equipo o software que ofrece servicios a otros dispositivos de la red.

Set de Instrucciones (ISA) — Conjunto de instrucciones que un procesador es capaz de reconocer y ejecutar.

Sistema de Archivos — Método utilizado para organizar y almacenar archivos en un dispositivo.

Sistema Operativo — Software de base que administra el hardware y proporciona servicios a los programas.

Software — Conjunto de programas que permiten el funcionamiento de un sistema informático.

Software de Base — Programas fundamentales para el funcionamiento de la computadora, como el sistema operativo.

Spooler — Sistema que organiza los trabajos pendientes de un dispositivo lento, como la cola de una impresora.

SSD — Unidad de almacenamiento de estado sólido, más rápida que un disco rígido.

SSID — Nombre visible que identifica una red inalámbrica al momento de conectarse.

Swap — Espacio en disco utilizado como extensión de la memoria RAM.

Switch — Dispositivo de red que conecta equipos dentro de una LAN.

Windows — Sistema operativo desarrollado por Microsoft.

Workflow — Secuencia organizada de actividades para completar un proceso.

WPA2 — Protocolo de seguridad que autentica usuarios y cifra la información transmitida por Wi-Fi.

WWW — World Wide Web, conjunto de páginas y recursos accesibles mediante Internet.

T

Tabla de Páginas — Estructura utilizada para traducir direcciones virtuales en físicas.

TCP/IP — Conjunto de protocolos utilizado para la comunicación en redes.

Thrashing — Situación en la que el sistema realiza demasiados intercambios de páginas con el disco, reduciendo el rendimiento.

Topología de Red — Forma física o lógica en que se organizan e interconectan los dispositivos de una red.

Tracert — Comando que muestra el recorrido (saltos) que realizan los paquetes hasta llegar a un destino.

U

UEFI — Firmware moderno que reemplaza a la BIOS tradicional, con más funciones y soporte para discos GPT.

V

VirtualBox — Software de virtualización utilizado para crear y ejecutar máquinas virtuales.

Virtualización — Tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos sobre un mismo hardware físico.

VMware — Software de virtualización utilizado para ejecutar máquinas virtuales.

W

WAN — Red de Área Amplia que cubre grandes distancias geográficas; Internet es la WAN por excelencia.

Wi-Fi — Tecnología de red inalámbrica para conectar dispositivos.